Universität Augsburg
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät

Georg Frenck
Milan Zerbin

Geometrische Gruppentheorie (SoSe 2024)
Vortragsplanung
(Termin: TBA)

Grundbegriffe und erste Anwendungen

Vortrag 1, Grundlagen aus der Gruppentheorie (*Georg Frenck*):
Wiederhole einige Grundbegriffe der Gruppentheorie, diskutiere Freie Gruppen, Relationen und das Wortproblem. Führe das Semidirekte Produkt von Gruppen ein und erinnere an Seifert-van-Kampen.

Vortrag 2, Grundlagen zu Räumen (*Milan Zerbin*):
Wiederhole einige Grundbegriffe metrischer und topologischer Räume. Diskutiere als Beispiel Graphen und Bäume.

Vortrag 3, Cayley-Graphen (*Luis Lohse*):
Führe den Cayleygraphen ein und diskutiere einige Beispiele wie etwa in [Löh, 3.2 ohne outlooks]. Beweise den Satz, dass Cayley-Graphen freier Gruppen Bäume sind [Löh, 3.3.2] und gib Beispiele für das Scheitern der naiven Umkehrung. Erläutere die nötigen Bedingungen um eine Umkehrung des Satzes zu bekommen und beweise diese [Löh, 3.3.3].

Vortrag 4, Gruppenwirkungen I (*Alexander Thalhofer*):
Definiere Gruppenwirkungen in allgemeinen Kategorien und gib einige Beispiele (ähnlich wie in [Löh, 4.1]). Diskutiere freie Gruppenwirkungen, Orbits und Stabilisierer für Gruppenwirkungen auf Mengen [Löh, 4.1.1 und 4.1.2]. Ein wichtiger Teil dieses Vortrags ist eine große Menge an Beispielen. [Löh, 4.1]

Vortrag 5, Gruppenwirkungen II (*Magnus Kuhles*):
Ziel dieses Vortrags ist es zu zeigen, dass eine freie Gruppe eine freie Wirkung auf einem Baum zulässt (vgl. [Löh, 4.1]). Erkläre zudem wie sich aus einer transitiven und freien Wirkung einer Gruppe auf einen Graphen die Gruppe zurückgewinnen lässt [Löh, 4.1.4], und diskutiere Spannbäume sowie ihre Existenz [Löh, 4.2.1].

Vortrag 6, Nielsen–Schreyer und Anwendungen (*Valerio La Rosa*):
Zeige, dass eine Gruppe die eine freie Wirkung auf einem Baum zulässt schon frei sein muss. [Löh, 4.2.2] Folgere daraus, dass Untergruppen freier Gruppen wieder frei sind, und diskutiere einige Korollare dieses Satzes. [Löh, 4.2.3]

Vortrag 7, Pingpong-Lemma und Anwendungen (*Kai Fachinger*):
Erkläre und beweise das Pingpong-Lemma ([Oh, 5.1] oder [Löh, 4.3]). Wähle einige der Anwendungen und Beispiele in der Literatur aus und diskutiere diese Ausführlich.

Vortrag 8, Farey-Graph (*Sonja Lochno*):
Entdecke den Farey-Baum [Oh, 3.1] und beschreibe wie die Wirkung von $\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ auf diesem zu einer Präsentation von $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{Z})$ absteigt. Nutze diese und das Wissen aus Vortrag 4 und 5 um $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{Z})$ als freies Produkt zu schreiben [Oh, Anfang von 3.3]. Finde schließlich freie Untergruppen von $\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ mithilfe des Pingpong-Lemmas [Oh, Projekt 1 in 5].

Geometrie im Großen und Gruppenwachstum

Vortrag 9, Quasi-Isometrien I (*Noah Scherle*):
Diskutiere Bilipschitzäquivalenzen mit Beispielen wie in [Löh, 5.1] oder [Oh, 7.1]. Beweise, dass für eine endlich erzeugte Gruppen die Wortmetriken verschiedener Erzeuger bilipschitz-äquivalent sind [Oh, 7.2] oder [Löh, 5.2].

Vortrag 10, Quasi-isometrien II (*Daniel Kreisberger*):
Führe Quasiisometrien ein und diskutiere Beispiele wie in [Löh, 5.2.1]. Beweise, dass die Cayleygraphen einer Gruppe respektive verschiedener Erzeugendensysteme quasiisomorph sind [Oh, 7.3].

Vortrag 11, Quasi-isometrien III (*Jessica Ploner*):
Erkläre die Eigenschaften von metrischen Räumen aus dem Lemma von Švarc und Milnor. Führe zudem in geometrische Wirkungen ein und beweise das Lemma anschließend [Oh, 7.4]. Sollte dies zeitlich möglich sein, gib einen Überblick über einige leichte Anwendungen.

Vortrag 12, Gruppenwachstum I (*Christoph Koloska*):
Entdecke die Wachstumsfuktion einer Gruppe [Löh, 6.1] und erste Eigenschaften dieser. Erkläre den Begriff der quasi-äquivalenz von Wachstumsfunktionen [**?**, 6.2.1]nd gib einen Überblick über die Wachstumstypen von Gruppen. Zeige schließlich, dass der Wachstumstyp eine Invariante der Gruppe bis auf Quasiisometrie ist [Löh, Prop. 6.3.4 und Cor. 6.2.6].

Vortrag 13, Gruppenwachstum II (*Tobias Bergler*):
Diskutiere das Beispiel der Heisenberggruppe in [Löh, 6.2] und zeige, dass Untergruppen höchstens genau so schnell wachsen wie die Gruppe selbst [Löh, Prop 6.2.11]. Definiere dann Nilpotente Gruppen und erkläre das Statement des Polynomiellen Wachstumssatzes von Gromov [Löh, 6.3.1]. Berechne schließlich den Wachstumstyp nilpotenter Gruppen [Löh, 6.3.2].

Vortrag 14, Gruppenwachstum III (*Kilian Scherer*):
Skizziere kurz die benötigten Fakten zu Gruppenerweiterungen und führe dann den Beweis von Gromovs Satz über Gruppen polynomiellen Wachtums wie in [Löh, 6.3.3]. Falls die Zeit es zulässt, folgere dass nilpotenz eine geometrische Eigenschaft endlich erzeugter Gruppen ist [Löh, 6.3.4].

Literatur

[Löh] Clara Löh : *Geometric Group Theory: An Introduction*, Springer International Publishing.
ISBN: 9783319722542, erhältlich unter `https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-72254-2`.

[Oh] Matt Clay, Dan Margalit : *Office hours with a Geometric Group Theorist*, Princeton University Press.
ISBN: 9780691158662, DOI: `https://doi.org/10.1515/9781400885398`